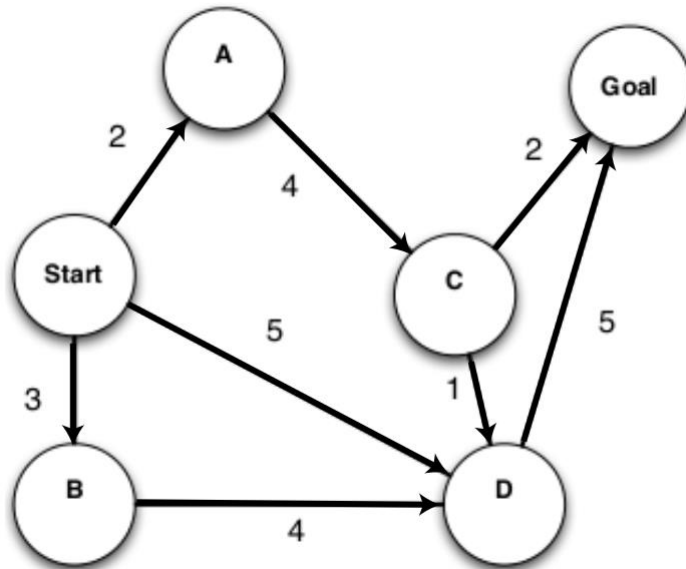


Lista de Exercícios de Buscas – Capítulo 3 - 2026

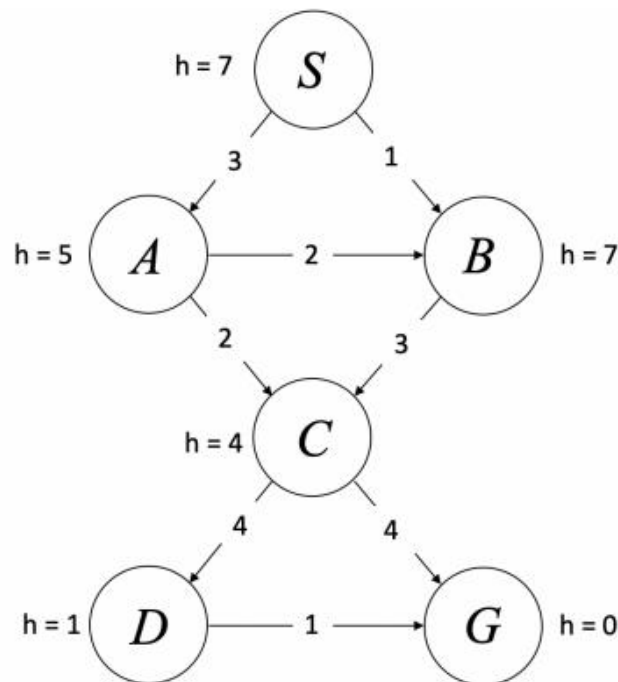
1. Considere o grafo a seguir:



Para cada estratégia de busca em grafo a seguir, dê a ordem em que os nós serão expandidos, bem como o caminho (solução) retornado pela estratégia de busca. Em todos os casos, considere que empates serão decididos pela ordem alfabética dos nomes dos nós.

- a) (**Valor: 0,5**) Busca em profundidade.
- b) (**Valor: 0,5**) Busca em largura.
- c) (**Valor: 0,5**) Busca de custo uniforme.

2. Considere o grafo orientado a seguir. Em cada nó, tem-se o valor de uma função heurística h e em cada aresta tem-se o custo da ação (passo) correspondente.



S é o estado inicial e **G** é o estado objetivo. Em todos os algoritmos, empates serão decididos pela ordem alfabética dos nomes dos nós.

- (Valor: 0,5) A função heurística h cujos valores são dados no grafo é **admissível**? Explique.
- (Valor: 0,5) A função heurística h cujos valores são dados no grafo é **consistente**? Explique.
- (Valor: 0,5) Dada a heurística acima, em que ordem os nós serão expandidos assumindo que será executado o algoritmo **A* com busca em grafo**. Indique, se houver, nós que não serão expandidos.
- (Valor: 0,5) Qual o caminho (solução) que será retornado pela execução do **A***, conforme item anterior?
- (Valor: 0,5) Dada a heurística acima, em que ordem os nós serão expandidos assumindo que será executado o algoritmo **Guloso com busca em grafo**. Indique, se houver, nós que não serão expandidos.

- f) (**Valor: 0,5**) Qual o caminho (solução) que será retornado pela execução do **algoritmo Guloso**, conforme item anterior?

3. Considere duas heurísticas **admissíveis**, h_A e h_B .

- a) (**Valor: 0,5**) Quais das heurísticas a seguir são necessariamente **admissíveis**?

- $h_A + h_B$ ()
- $\frac{1}{2}(h_A)$ ()
- $\frac{1}{2}(h_A + h_B)$ ()
- $h_A \times h_B$ ()
- $\min(h_A, h_B)$ ()
- $\max(h_A, h_B)$ ()

- b) (**Valor: 0,5**) Considere a execução do algoritmo A^* com busca em árvore. Qual é, em geral, a melhor heurística se você quer expandir o menor número possível de nós?

- $h_A + h_B$ ()
- $\frac{1}{2}(h_A)$ ()
- $\frac{1}{2}(h_A + h_B)$ ()
- $h_A \times h_B$ ()
- $\min(h_A, h_B)$ ()
- $\max(h_A, h_B)$ ()

4. Considere a execução de **busca em árvore** para algum **grafo de busca**. Sejam $prof(n)$ a profundidade do nó n e $custo(n)$ o custo total desde o estado inicial até o nó n . Sejam G_p um nó objetivo com a menor profundidade e G_c um nó objetivo com o menor custo total.

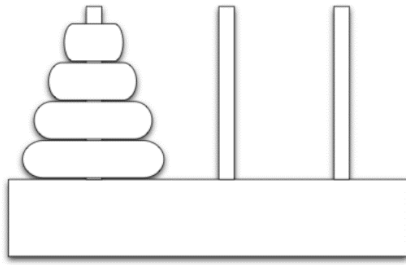
a) (**Valor: 0,5**) Para uma busca iterativa em profundidade (na qual repetimos a busca em profundidade aumentando a profundidade máxima em uma unidade a cada iteração), quais das condições apresentadas a seguir são obrigatoriamente verdadeiras para cada nó n que possa ter sido expandido durante a busca?

- ☐ $custo(n) \leq custo(G_c)$
- ☐ $custo(n) \leq custo(G_p)$
- ☐ $prof(n) \leq prof(G_c)$
- ☐ $prof(n) \leq prof(G_p)$

b) (**Valor: 0,5**) Quais das afirmativas a seguir são necessariamente verdadeiras com relação à busca iterativa em profundidade em uma árvore de busca qualquer?

- ☐ É completa (ao contrário da busca em profundidade usual em árvore).
- ☐ É estritamente mais rápida do que a busca em profundidade usual em árvore.
- ☐ É estritamente mais rápida do que a busca em largura usual em árvore.
- ☐ É mais eficiente no uso de memória do que a busca em largura usual em árvore.

5. Problema de Busca: Torres de Hanoi

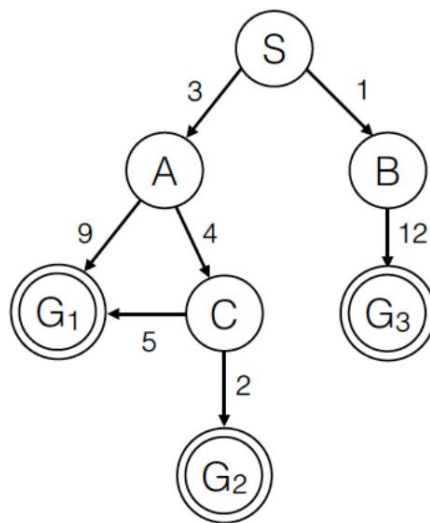


Torres de Hanoi é um famoso problema para estudar recursão em Ciência da Computação e equações de recorrência em Matemática Discreta. Nós começamos com 4 discos de tamanhos diferentes em um pino (pilha em ordem decrescente de tamanho, conforme figura) e dois pinos vazios. Podemos mover um disco de um pino para outro, mas nunca mover um disco maior para cima de um disco menor. O objetivo é mover todos os discos para o pino mais à direita.

Vamos formular o problema das Torres de Hanoi como um problema de busca.

- a) **(Valor: 0,5 pto)** Proponha uma representação de estados para o problema, isto é, proponha uma forma de representar cada estado.
- b) **(Valor: 0,5 pto)** Qual é o tamanho do espaço de estados?
- c) **(Valor: 0,5 pto)** Quais são o estado inicial e o estado objetivo?
- d) **(Valor: 0,5 pto)** Em um determinado estado, quais são as ações aplicáveis?

6. Busca: Algoritmos



	A	B	C	S
H-1	0	0	0	0
H-2	6	7	1	7
H-3	7	7	1	7
H-4	4	7	1	7

Considere o grafo de busca e as heurísticas mostradas acima. Selecione todos os nós objetivos que podem ser retornados por cada um dos algoritmos de busca abaixo.

Para esta questão, se houver empate na fronteira, suponha que o empate seja desfeito aleatoriamente.

- a) **(Valor: 0,25 pto)** DFS (Depth First Search) – Busca em Profundidade

- ☐ G_1
- ☐ G_2
- ☐ G_3

- b) **(Valor: 0,25 pto)** BFS (Breadth First Search) – Busca em Largura

- ☐ G_1
- ☐ G_2
- ☐ G_3

c) **(Valor: 0,25 pto)** UCS (Uniform Cost Search) – Busca de Custo Uniforme

☐ G_1
☐ G_2
☐ G_3

d) **(Valor: 0,25 pto)** Greedy com H-3 – Guloso com H-3

☐ G_1
☐ G_2
☐ G_3

e) **(Valor: 0,25 pto)** A^* com H-1

☐ G_1
☐ G_2
☐ G_3

f) **(Valor: 0,25 pto)** A^* com H-2

☐ G_1
☐ G_2
☐ G_3

Agora, diga se cada uma das heurísticas apresentadas é admissível e se é consistente:

- | | |
|--------------------------------|---|
| a) (Valor: 0,25 pto) H1 | Admissível : () sim () não
Consistente : () sim () não |
| b) (Valor: 0,25 pto) H2 | Admissível : () sim () não
Consistente : () sim () não |
| c) (Valor: 0,25 pto) H3 | Admissível : () sim () não
Consistente : () sim () não |
| d) (Valor: 0,25 pto) H4 | Admissível : () sim () não
Consistente : () sim () não |

7. Problema de Busca não Informada: Procurando uma senha

Você está tentando recuperar a senha de um arquivo criptografado usando a busca. **Você sabe que a senha é de até 10 letras** e contém apenas as letras A, B, C.

Você formula um problema de busca como a seguir:

- O estado inicial é a *string* vazia.
- A função sucessora é acrescentar uma letra (A, B ou C) à *string*.
- O teste de objetivo alcançado é verificar uma senha candidata usando o software de descryptografia. Existem 6 senhas corretas: AAACCC, ABBCC, BABAB, BCABACB, CBAC e CBACB.
- Suponha que todos os empates sejam desfeitos em ordem alfabética. Por exemplo, se houver empate entre os estados “A”, “B” e “C”, expanda “A” primeiro, depois “B” e depois “C”.

a) (Valor: 1,0 pto) Das seis senhas corretas, qual será retornada pela busca em profundidade limitada (LDFS – Limited Depth-First Search) com limite igual a 5? E com limite igual a 10? **Explique.**

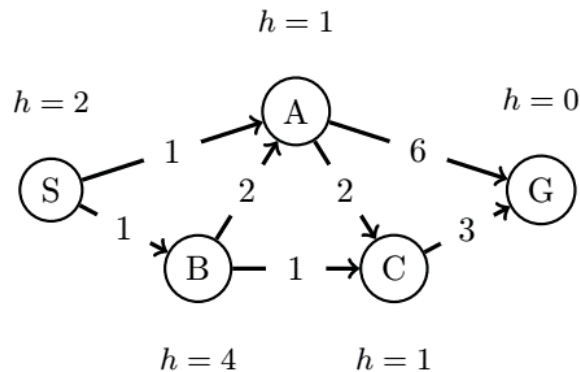
b) (Valor: 1,0 pto) Das seis senhas corretas, qual será retornada pela busca em largura (BFS – Breadth-First Search)? **Explique.**

c) (Valor: 1,0 pto) Você suspeita que algumas letras têm maior probabilidade de ocorrer na senha do que outras. Você modela isso definindo $\text{cost}(A) = 1$, $\text{cost}(B) = 2$, $\text{cost}(C) = 3$. Das seis senhas corretas, qual será retornada pela busca de custo uniforme (UCS – Uniform Cost Search)? **Explique.**

8. Problema de Busca Informada: Guloso e A*

Considere o grafo a seguir, com o estado inicial S e o estado objetivo G. Os custos das ações são rotulados nas arestas e os valores heurísticos são dados pelos valores h próximos a cada estado.

Nos procedimentos de busca a seguir, quebre quaisquer empates em ordem alfabética, de modo que, se os nós da sua fronteira estiverem empatados em valores, o estado que vem primeiro em ordem alfabética é expandido primeiro.



- (Valor: 0,5 pto)** Qual é o caminho retornado pelo algoritmo **guloso** de busca em grafo, usando a heurística fornecida? **Explique.**
- (Valor: 0,5 pto)** Liste os nós na ordem em que são expandidos pela busca em grafo **A***. **Explique.**
- (Valor: 0,5 pto)** Qual é o caminho retornado pela busca em grafo **A***? **Explique.**

9. Problema de Busca Informada

(Valor: 1,0 pto) Se $f(s)$, $g(s)$ e $h(s)$ são todas heurísticas admissíveis, então quais das seguintes também são garantidamente heurísticas admissíveis? **Explique suas escolhas.**

☐ $f(s) + g(s) + h(s)$

☐ $\frac{f(s)}{3} + \frac{g(s)}{3} + \frac{h(s)}{3}$

☐ $\frac{f(s)}{6} + \frac{g(s)}{3} + \frac{h(s)}{2}$

☐ $f(s) * g(s) * h(s)$

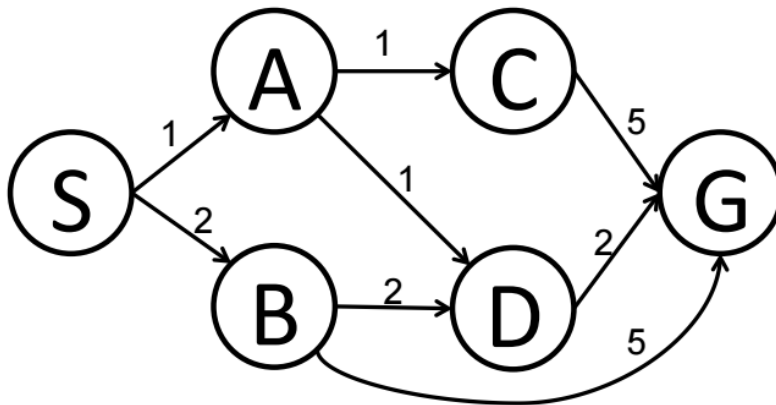
☐ $\min(f(s), g(s), h(s))$

☐ $\min(f(s), g(s) + h(s))$

☐ $\max(f(s), g(s), h(s))$

☐ $\max(f(s), g(s) + h(s))$

10. Problema de Busca



Considere o grafo acima, com o estado inicial S e o estado objetivo G. Os custos das ações são rotulados nas arestas.

Nos procedimentos de busca a seguir, **quebre quaisquer empates em ordem alfabética**, de modo que, se os nós da sua fronteira estiverem empatados em valores, o estado que vem primeiro em ordem alfabética é expandido primeiro. Considere também todos os algoritmos citados como **busca em grafo**.

a) Para cada algoritmo a seguir, dê a ordem em que os nós serão expandidos e a solução encontrada pelo algoritmo.

i) (Valor: 0,5 pto) Busca em Largura (Breadth First).

Ordem dos nós expandidos:

Solução encontrada:

ii) (Valor: 0,5 pto) Busca em Profundidade (Depth First).

Ordem dos nós expandidos:

Solução encontrada:

iii) (Valor: 0,5 pto) Busca de Custo Uniforme (Uniform Cost).

Ordem dos nós expandidos:

Solução encontrada:

b) (Valor: 0,5 pts) Usando uma heurística consistente, qual solução seria encontrada pelo algoritmo A^* ?

Solução encontrada:

11. Verdadeiro/Falso

(Valor: 0,5 pts) Seja $h_1(s)$ uma heurística admissível.

Seja $h_2(s) = 2 \times h_1(s)$ (duas vezes $h_1(s)$).

Então, assinale **Verdadeiro** ou **Falso** nos itens a seguir (não é necessário justificar)

(Verdadeiro/Falso) A solução encontrada pela busca em árvore A^* com h_2 é garantida como uma solução ótima.

(Verdadeiro/Falso) A solução encontrada pela busca em grafo A^* com h_2 é garantida como uma solução ótima.